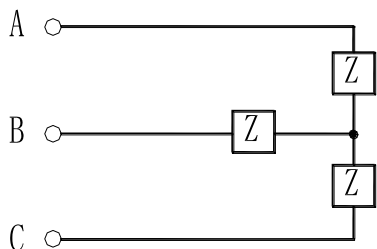


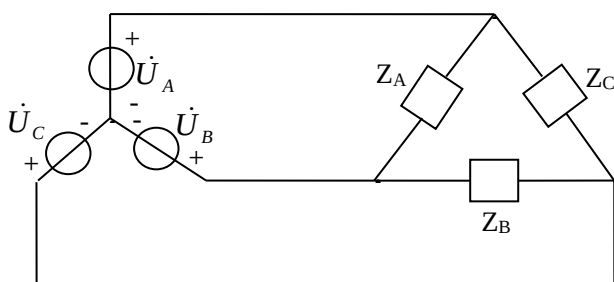
第七章 练习题

1、在图示对称三相电路中，已知负载阻抗 $Z=(8+j6)\Omega$ ，电源线电压为 $380V$ ，求线电流的大小。



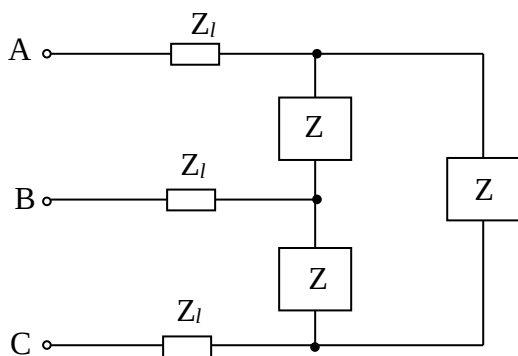
答案：22A

2、在图示对称三相电路中，电源相电压为 $220V$ ， $Z_A = Z_B = Z_C = 66\angle 30^\circ\Omega$ ，求线电流。



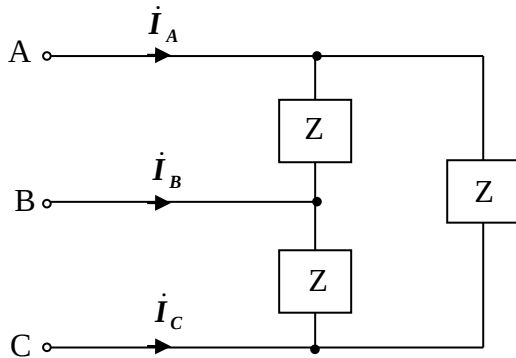
答案：9.97A（或 10A）

3、在图示对称三相电路中，已知负载端的线电压为 $380V$ ，负载阻抗 $Z = (27+j9)\Omega$ ，线路阻抗 $Z_l = 1\Omega$ ，求电源端线电压的值。



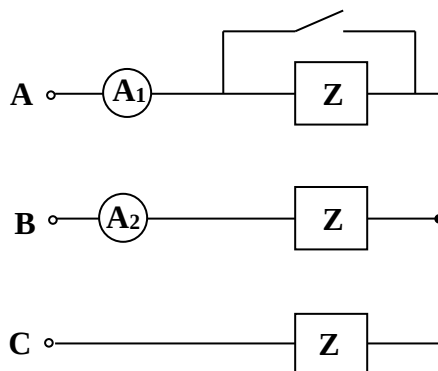
答案：419V

- 4、在图示对称三相电路中，已知线电流有效值 $I_l = 3A$ ，负载阻抗 $Z = (30 + j40)\Omega$ ，求三相负载吸收的有功功率和无功功率。



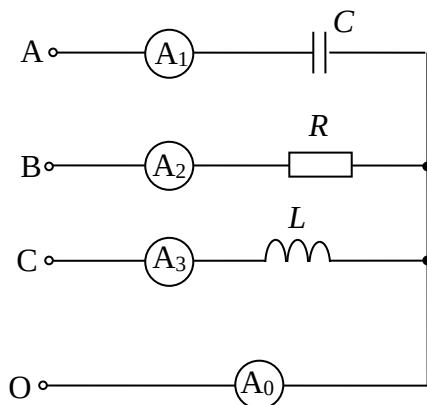
答案：270W，360var

- 5、在图示对称三相电路中，电流表读数均为 1A（有效值），若因故发生 A 相短路（即开关闭合）则电流表 A_1 的读数为_____， A_2 的读数为_____。



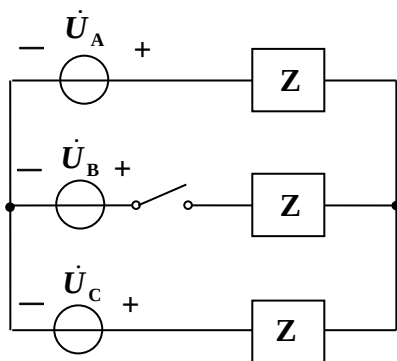
答案： $A_1(3A)$ $A_2(\sqrt{3}A)$

6. 图示电路中 A、B、C、O 点接在对称三相电源上，电流表 A_1 、 A_2 、 A_3 的读数均为 20A，则电流表 A_0 的读数为_____ A。



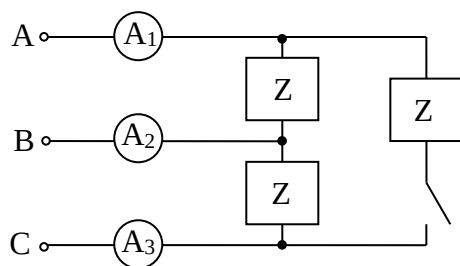
答案： 14.64A

7. 图示对称三相电路中，对称三相负载吸收的有功功率为 300W ，在 B 相发生断相（即开关断开）后，求三相负载各相吸收的有功功率。



答案：75W，0，75W

8. 在图示对称三相电路中，已知线电压有效值为 220V ，负载一相阻抗 $Z = (40 + j30) \Omega$ ，当开关闭合时电流表 A_1 的读数为_____ A，三相负载吸收的总功率为_____ W。若因故发生一相断路（即开关断开）后，电流表 A_2 的读数为_____ A， A_3 的读数为_____ A。这时三相负载吸收的总功率为_____ W。

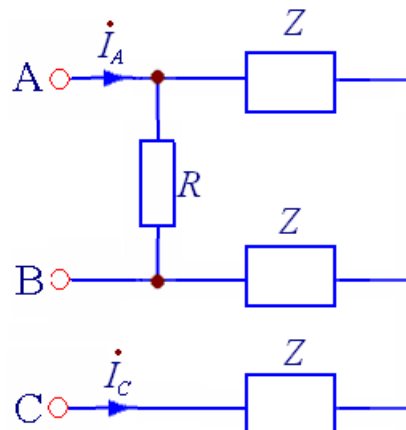


答案：7.62A，2323.2W；7.62A，4.4A，1548.8W。

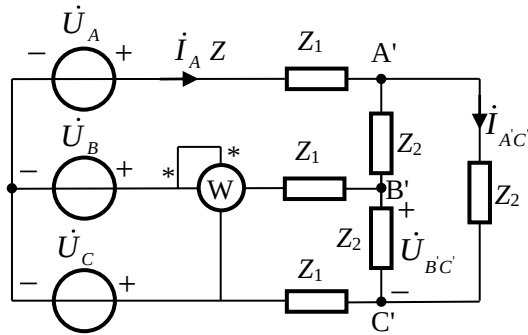
9. 图所示电路中，已知对称三相电源的线电压 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$ ， $R = 38\Omega$ ， $Z = 22 + j22\Omega$ 。

求：（1）电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_C$ ；（15.87 $\angle -7.5^\circ$ ，10 $\angle 75^\circ$ ）

（2）电源发出的总功率。（6980W）



10、图示对称三相电路中，已知电源端的线电压 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$ ， $Z_1 = (4 - j14)\Omega$ ， $Z_2 = (15 + j15)\Omega$ 。求 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_{A'C'}$ 、 $\dot{U}_{B'C'}$ 以及功率表的读数。



$$\dot{I}_A = 17.28\angle 45^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{A'C'} = 9.98\angle 15^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{B'C'} = 211.7\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$P = U_{BC} I_B \cos \varphi = 380 \times 17.28 \times \cos(-15^\circ) = 6342 \text{ W}$$